

3e S3 ELEVE Activite

3e_S3_ELEVE_Activite

Séance 3 — Construire et justifier

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2 + 8^2 = 10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer le théorème de Pythagore.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une conclusion avec unité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
.....
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
.....
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
.....
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.
.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), ($M \in [AB]$), ($N \in [AC]$) et ($MN \parallel BC$).
..... On donne ($AM=3$), ($AB=5$) et ($AN=4,2$). Calculer (AC). 6. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle (θ) mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer ($\cos \theta$), puis estimer (θ).

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu (35°). Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$[BC^2 = AB^2 + AC^2]$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle côtés 9 et 12 : hypoténuse.

.....
1. Triangle 6-8-10 : démontrer qu'il est rectangle.

.....
1. Configuration de Thalès simple.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.